光明区新湖街道光明科学城启动区“7·3”起重伤害事故调查报告

日期：2021年 09月 30日 信息来源： 光明区应急管理局 字号：

2021年7月3日23时45分许，在光明区新湖街道光明科学城启动区土建工程项目工地发生一起起重伤害事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，光明区人民政府批准成立了由区领导组长，区应急管理局、光明公安分局、区住房建设局、区群团工作部（总工会）为成员单位的事故调查组，并依法邀请区纪委监委派开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、调查取证、查阅资料、人专家论证等，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现事故调查完毕，具体情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.吊装作业单位：深圳市凯安吊车装卸搬运有限公司（以下简称“凯安吊车公司”），成立时间：2017年5月9日，法定代表人注册资本：500万元人民币，统一社会信用代码：91440300MA5EHAB84K，公司地址：深圳市龙岗区坂田街道祥龙花园2栋305，所业：租赁业，经营范围：一般经营项目是：建筑工程机械与设备租赁；从事装卸、搬运业务；搬运吊装服务。许可经营项目是：国内运输、货物专用云运输（集装箱）。该公司具备吊装搬运服务企业资质等级证书（国家一级），该公司已取得道路运输经营许可证。

2.钢结构专业分包单位：湖北中南钢结构有限公司（以下简称“中南钢结构公司”），成立时间：2008年9月4日，法定代表人注册资本为6425万人民币，统一社会信用代码：914211216797531393，公司地址：湖北省黄冈市团风县团风经济开发区城北工业北侧，所属行业：建筑业，经营范围：箱型梁、网架、管桁架等各类轻（重）型钢结构、多（高）层钢结构、金属压型板、建筑门窗装；建筑机械设计、制造、安装；水工金属结构产品加工；对外工程承包业务。建筑业企业资质证书资质类别及等级：房屋建筑工程包壹级；钢结构工程专业承包壹级。

（二）事故相关单位概况

1.建设单位：深圳市光明区建筑工务署，深圳市光明区人民政府工作部门，地址：深圳市光明区光明街道华夏路光明商会大厦8-

2.代建单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（以下简称“同济大学建筑研究院”），成立时间：1995年4月25日，人：汤朔宁，注册资本：6000万元人民币，统一社会信用代码：91310000013328457XD，公司地址：上海市赤峰路65号，所属行业术服务业，经营范围：国内外工程勘察设计、工程咨询、工程管理服务、工程总承包、规划管理及其他专业技术服务，投资管理。建资质证书资质类别及等级：工程设计建筑行业甲级。

3.监理单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司（以下简称“合创顾问公司”），成立时间：2003年9月，法定代表人：常运青本：5000万元人民币，统一社会信用代码：91440300754291430W，公司地址：深圳市福田区彩田南路中深花园A座1012，所属行务服务业，经营范围：一般经营项目是：投资咨询；工程项目管理、工程施工、工程技术咨询、工程招标代理。许可经营项目是：工理。建筑业企业资质证书资质类别及等级：工程监理综合资质、工程造价咨询甲级、工程招标代理甲级，工程咨询丙级、房屋建筑工公用工程施工总承包三级。

4.施工总承包单位：中建三局集团有限公司（以下简称“中建三局公司”），成立时间：2003年12月29日，法定代表人：陈卫资本：1350000万元人民币，统一社会信用代码：914200007570131 37P，公司地址：武汉市关山路552号，所属行业：建筑业，经围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，机电设备销售理设备销售及环保设备销售，建筑业企业资质证书资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；公路工程施工总承包特级；市政公用总承包特级。

（三）事故工程项目概况

事故工程为光明科学城启动区土建工程（一期），地址位于光明区新湖街道羌下一路与永创路交界处，建设用地面积为46750平中一期包含三栋塔楼，1栋A座为综合研究院，由17层高的塔楼及2层的裙房组成，1栋B座和1栋C座为两栋宿舍楼（宿舍1和宿舍2）

2018年12月，代建单位同济大学建筑研究院与中建三局公司签订《深圳市建筑工程施工合同》，约定由中建三局公司总承包光启动区土建工程项目，工程建设面积46750平方米，合同总价款为222301.7937万元。

2019年12月10日，中建三局公司与中南钢结构公司签订《中建三局集团有限公司光明科学城项目钢结构工程专业分包承包合同工程总价款为4585.96万元，约定由中南钢结构公司负责光明科学城项目钢结构工程。2020年4月15日，中南钢结构公司授权黄某强理人（项目经理），负责光明科学城项目钢结构工程专业分包工程。

2021年7月初，中南钢结构公司通过邱兵个人联系到凯安吊车公司，并租赁了凯安吊车公司一台130t汽车起重机，用于钢挂板吊因工期只有一天，中南钢结构公司与凯安吊车公司未签订书面合同，约定工程款为7000元。

（四）涉事吊车相关情况

涉事吊车名称为汽车起重机。事发时，涉事吊车向左倾翻在地面，车头向南，车尾向北，安装有1个12t配重，周边未见8t汽车起板运输车，涉事吊车临时车牌号为湘H41071，该吊车品牌及型号为ZLJ5553JQZ130H，产品特征号为ZTC1300H863，最大额定起作幅度为130000kg×3m，外形尺寸（长×宽×高）为16640mm×3000mm×4000mm，车辆识别代号为L5E6H5D45MA004368，为4368，生产日期为2021年06月，制造单位为：中联重科股份有限公司。

二、事故发生经过、应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年7月3日13时30分许，凯安吊车公司吊车司机何志彬、吊车司索工钱先建等4人进入光明科学城启动区土建项目工地准备进板吊装作业。其中，司索工钱先建负责吊车吊装作业、指挥工作，司机邓树亦操作另一台小吊车（8t）辅助涉事大吊车（130t）进行业，工人陈志金负责现场看护作业，平板运输车司机杨忠伟负责运输涉事大吊车的配重、支腿垫板、副臂等附件。在准备工作完成以彬等工人开始进行钢挂板吊装作业，其中何志彬负责操作涉事大吊车，钱先建负责吊装作业和指挥司机何志彬，二人使用对讲机进行上20时30分许，钢挂板吊装作业全部完成，何志彬将涉事大吊车主臂回收至30米位置并转到车头方向后，与其余四人离开工地去吃

晚上22时许，何志彬及其余四人返回工地，进行吊车收回作业。其中，何志彬先把吊车主臂全部收回，由邓树亦操作小吊车将吊下并放置在地面，何志彬继续操作大吊车将配重吊运至平板运输车上。随后，司索工钱先建指挥司机何志彬将大吊车的4个支腿的垂起，把4个支腿的水平油缸调节到半伸状态，然后使4个支腿撑起整车，4个支腿下方均未垫支腿垫板；何志彬操作吊车将4件支腿垫板板运输车上。何志彬操作吊臂做顺时针回转（未变幅、起吊）准备吊运吊车左后方副臂，在吊臂回转过程中涉事大吊车突然整体向左后支腿陷入地面内，同时吊臂打击到司索工钱先建，导致钱先建受伤。



经查：

1.涉事吊车司索工钱先建已取得建筑起重信号司索工证书（技能等级：中级），吊车司机何志彬已取得流动式起重机司机证书。

2.事发时，汽车起重机的吊臂正在进行顺时针回转（吊臂从正后方向左后方摆动），当吊臂回转到左后支腿上方附近时，涉事吊左倾翻，左后支腿下方的混凝土受力破碎并发生下沉。

3.经广东省质量监督机械检验站对涉事项目工地的安全生产情况及事故现场进行勘验：

（1）经勘查，车辆通道与事故现场交界处为排水沟，排水沟上有1件厚20mm的钢板，该钢板从车辆通道向事故现场倾斜，测得约为5°，从涉事吊车的停放位置来看，事发时该吊车的右后支腿支撑在20mm钢板上。事发时，该吊车的右后支腿压在下部中空的2上，未支撑在垫板或方形枕木上，该钢板的强度比垫板低，涉事吊车在作业过程中，20mm钢板容易发生变形而导致车辆倾侧，不满JGJ276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》第3.0.5条规定：起重设备的通行道路应平整，承载力应满足设备通行要求。

（2）经勘查，事故现场周边的场地主要用于堆放建筑材料及作出入通道使用，非车辆行驶通道，测得涉事吊车左后支腿陷入处厚约100mm，地面形成的凹陷面积约1.5m×0.7m，左后支腿整体陷入水泥面下部的泥土中，凹陷部位未见排水沟、排水管等构筑物的水泥面及内部泥土未见有坍塌或形成空洞现象，凹陷部位内有大量液压油和柴油，且长期不退，说明该凹陷部位的水泥面下部不存涉事吊车左后支腿陷入的主要原因是该吊车的自重及倾翻时的冲击力所致。

（3）中建三局公司《起重吊装安全专项施工方案》第4.1条规定：全部伸出支腿，在撑脚板下垫面积不小于2m*2m的钢板；及第定：作业前，应全部伸出支腿，并在撑脚板下垫方木。因此光明科学城启动区施工工地内使用汽车起重机进行吊装作业时，必须垫基枕木，而事发时，涉事司索工指挥吊车司机在涉事吊车的4个支腿均没有支撑在垫板或方形枕木上的情况下进行吊装作业，违反了《起安全专项施工方案》作业要求，不满足JGJ276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》第3.0.1条规定：起重吊装作业前，必须作业的专项施工方案，并应进行安全技术措施交底；作业中，未经技术负责人批准，不得随意更改。

（4）综上所述，涉事吊车左后支腿处的地面不存在空洞，事发时，司索工指挥吊车作业，涉事大吊车在回转过程中各支腿未垫形枕木，左后支腿会压坏地面的混凝土。

4.凯安吊车公司未落实对吊装作业工人的安全生产教育和培训工作，对作业工人的安全培训教育仅停留在口头上，口头教育司索等工人注意安全，未提供培训和考核记录。

5.中南钢结构公司未安排专门人员进行现场安全管理，未与凯安吊车公司签订安全生产管理协议，未能及时发现凯安吊车公司吊组工人违章作业的安全问题并及时督促整改。

6.中建三局公司在光明科学城启动区土建工程设立了项目经理部及安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；建立了责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，有对专业分包单位进行安全技定期开展施工现场安全检查和隐患排查；与专业分包单位签订了安全管理协议书并约定了各自的安全管理责任。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，项目工地管理人员立即展开救援工作，拨打120急救电话，将钱先建送往中山大学第七附属医院进行救治，后经抢死亡。7月4日2时许，区总值班室接新湖街道报告事故信息情况，区应急管理局、光明公安分局、区住房建设局等部门及辖区街道接

息后，第一时间赶赴事故现场应急处置。本起事故应急救援及时，相关政府部门在事故救援过程中均正常履职，救援过程中未发生次
符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡。钱先建（死者），男，汉族，系凯安吊车公司临时雇佣吊车司索工，身份证地址：广东省连州市保安镇。

（二）事故造成的直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失约人民币210万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

凯安吊车公司司索工钱先建安全意识淡薄，在涉事大吊车收回吊臂过程中各支腿未垫垫板的情况下，指挥吊车司机进行吊副臂作
臂回转到左后支腿上方附近时，吊车因操作不当失稳向左倾翻，吊车左后支腿压坏地面混凝土并发生下沉，造成事故发生。

（二）间接原因

1.中南钢结构公司及其项目负责人黄某强，作业现场安全管理缺失，未安排专门人员进行现场安全管理；未与凯安吊车公司签订
管理协议，对凯安吊车公司在项目工地的安全生产工作统一协调管理不到位，未能及时发现凯安吊车公司吊装作业工人操作不当的安
及时督促整改。

2.凯安吊车公司对吊装作业工人安全生产教育和培训不到位，导致吊装作业人员安全意识淡薄，违反《汽车起重机操作手册》的
施工作业；未落实事故隐患排查治理工作，采取技术管理措施及时发现并消除工人操作不当的事故隐患。

3.凯安吊车公司主要负责人邓某玉，未落实对吊装作业人员的安全生产教育和培训工作；未认真督促、检查吊装作业安全生产工
消除工人操作不当的事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，本起事故是一起因吊装公司及其管理人员安全管理不到位、作业人员操作不当而引起的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的

责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

1.凯安吊车公司未履行安全生产管理职责，未落实对吊装作业人员的安全生产教育和培训工作，导致作业人员安全意识淡薄；未
隐患排查治理工作，采取技术管理措施，及时发现并消除工人作业过程中操作不当的事故隐患；其行为违反了《中华人民共和国安全
第二十五第一款、第三十八条第一款的规定,对本起事故发生负有责任,建议由深圳市光明区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产
一百零九条第（一）项的规定对其进行处理。

2.中南钢结构公司未落实安全生产主体责任，未安排专门人员进行现场安全管理；未与凯安吊车公司签订安全生产管理协议，对
公司在项目工地的安全生产工作管理不力，未能及时发现凯安吊车公司吊装作业人员操作不当的安全问题并及时督促整改。其行为违
华人民共和国安全生产法》第四十条、四十六条第二款的规定,对本起事故发生负有责任,建议由深圳市光明区应急管理局依照《中华人
国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对其进行处理。

（二）事故责任人员

1.凯安吊车公司主要负责人邓某玉，未履行安全生产管理职责，未落实对吊装作业人员的安全生产教育和培训工作；未督促、检
业安全生产工作，及时消除作业人员操作不当的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第三项、第五项的
起事故发生负有管理责任,建议由深圳市光明区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定对其进行

2.中南钢结构公司项目负责人黄某强，未履行安全生产管理职责，施工现场安全管理不到位；未认真督促、检查本项目的安全生
未及时消除吊装作业工人操作不当的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项的规定,对本起事故发生
责任,建议由深圳市光明区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定对其进行处理。

3.凯安吊车公司吊车作业司索工钱先建安全意识淡薄，在指挥吊车作业中吊车支腿下方未垫垫板的情况下进行吊装作业，造成事其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的规定，涉嫌重大责任事故罪，应对本起事故发生负直接责任，鉴于其已经死免予追究其责任。

六、政府部门管理情况

（一）深圳市光明区建筑工务署安全监管履职情况：

2021年1月至7月，光明区建筑工务署组织召开光明科学城启动区土建工程项目工程例会23次并形成工程例会纪要；向施工单位份，共罚2.3万元；对光明科学城启动区项目巡查了9次，发出安全巡查工作日报监督文书9份。其中，要求参建单位做好现场的安全工，总包单位要督促各分包单位加强劳务人员的安全教育，以及加强塔吊、汽车吊、吊篮、施工电梯的检查，加强对工人的安全交底目的安全施工。

（二）区住房和建设局安全监管履职情况：

科学城启动区土建工程项目自开工以来，区住房和建设局按照法律法规及《施工安全监督计划书》的要求，对项目加强监管，对严厉处罚。截至事故发生当日，共下发监督检查意见书65份，责令整改通知书46份，责令停工通知书9份，黄色警示2份，广东省施工全违规行为记分通知书76份，行政处罚2次。针对抽查发现的问题，要求各责任主体按“三定原则”进行整改，并举一反三、全面排患，积极自查改进，持续加强安全生产工作。抽查发现的问题均已整改完成，复查合格。

七、事故防范措施和整改建议

（一）事故项目各参建单位要深刻反思、立即整顿，全面排查安全管理中存在的薄弱环节，认真组织事故分析，抓好安全管理深排查整改，加强作业风险防范，采取强有力措施杜绝安全事故发生，做到以下要求：

1.各施工作业单位要切实履行安全生产主体责任，对照安全生产法律法规责任清单认真履责；各级管理人员和各类作业人员要对工作职责和安全责任，完善安全责任清单，切实照单履责；健全作业风险管控机制，认真执行作业票管理制度要求，严格风险管控工审核把关风险管控措施，深入排查各类事故隐患，强化高风险作业安全管理。

2.各施工作业单位应加强现场安全管理。细化现场作业管控和风险辨识，严格落实施工方案审核工作，强化到岗到位执行，切实现场安全生产秩序。

3.中建三局公司要加强对项目的安全管理，督促相关单位认真落实安全技术交底和安全操作规程，结合施工实际情况完善各项安施。

（二）光明区建筑工务署要加强工程安全监管，建立生产安全事故防范长效工作机制，切实采取有力措施，消除各类事故隐患。安全生产宣传教育，压实安全生产责任，从严从细排查整治各类安全隐患，对安全检查过程中发现的问题，及时督促施工单位进行整隐患排查治理闭环。

（三）区住房建设局应以此为戒，加强安全监管。一是继续加强安全生产宣传教育力度，强化安全生产知识培训；二是加大执法力度，组织开展行业领域安全生产专项检查行动，特别是对于高处坠落、机械伤害、物体打击、触电等重点部位和环节，及时消除事

光明区新湖街道光明科学

“7·3”起重伤害事

【打印本页】 【关闭窗口】

分享到：

关于我们 | 网站地图 | 隐私声明 | 版权保护 | 联系我们

深圳市光明区人民政府办公室主办

网站备案号：粤ICP备2024337736号-1 网站标识码：4403900004 粤公网安备：44030002005185号

投诉电话：0755-12345 投诉地址：深圳市光明区光明街道碧眼路1号信访大厅

执法投诉电话：0755-88211194 执法投诉信箱：sfjzfts@szgm.gov.cn